W1 · Begegnen und Überholen

Hilfsmittel: WTR · Bearbeitungszeit 20 Minuten

Aufgabe 1 Zwei Fähren **8 P**

Zwei Fähren pendeln geradlinig zwischen dem West- und dem Ostufer eines $2{,}0\ \mathrm{km}$ breiten Flusses. Fähre A legt um $t = 0$ am Westufer ab und fährt mit $5\ \mathrm{m/s}$. Fähre B legt $40\ \mathrm{s}$ später am Ostufer ab und fährt mit $4\ \mathrm{m/s}$ in Gegenrichtung. Beschleunigungsphasen werden vernachlässigt.

a) **Stellen** Sie die Bewegungsgesetze beider Fähren **dar** (Bezugspunkt Westufer, Richtung Osten positiv). *(2 P · AFB I)*

b) **Berechnen** Sie Zeitpunkt und Ort der Begegnung. *(2 P · AFB II)*

c) **Skizzieren** Sie beide Bewegungen in einem t-s-Diagramm und markieren Sie die Begegnung. *(2 P · AFB II)*

d) Ein Fährmann am Ostufer wählt sein Ufer als Bezugspunkt, Richtung Westen positiv. **Stellen** Sie die Bewegungsgesetze in diesem Bezugssystem **dar** und **erläutern** Sie, warum sich am Ergebnis aus b) nichts ändert. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Überholen auf dem Fluss **4 P**

a) Ein Ausflugsschiff fährt mit $3\ \mathrm{m/s}$ flussabwärts. $200\ \mathrm{m}$ dahinter fährt ein Motorboot mit $5\ \mathrm{m/s}$ in dieselbe Richtung. **Berechnen** Sie, nach welcher Zeit und welcher Strecke das Motorboot das Schiff einholt. *(2 P · AFB II)*

b) Zurück zu den Fähren: **Ermitteln** Sie, wann Fähre B ablegen müsste, damit sich beide genau in der Flussmitte begegnen, und **deuten** Sie das Ergebnis. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Darstellen	Einen Zusammenhang übersichtlich und fachgerecht wiedergeben.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Skizzieren	Das Wesentliche als einfache, nicht maßstabsgetreue Zeichnung darstellen.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Deuten	Ein Ergebnis oder eine Darstellung in den Sachzusammenhang übertragen.